- 软件体系结构
  - 概述
    - 课程简介
      - 任课教师
      - 课程大纲
      - 考核评价
      - 参考资料
    - 引言
      - 瓦萨战舰
      - 软件危机
      - 作用意义
    - 意义
    - 定义
      - 构件
      - 连接件
      - 约束
    - 发展
    - 用途
  - 软件需求分析
    - 引言
      - 需求分析的重要性
      - 需求的分类
      - 需求分析的难点
    - 需求开发
      - 需求调查
      - 需求分析
      - 需求定义
    - 需求管理
      - 需求确认
      - 需求跟踪
      - 变更控制
  - 软件质量属性
    - 引言
    - 质量目标
    - 质量属性
      - 外部质量
      - 内部质量
      - 过程质量
    - 案例分析
  - 软件建模方法
    - 统一建模语言（UML）概述
    - 4+1视图
      - 用户视图
        - 用例图
      - 结构视图
        - 类图
        - 对象图
      - 行为视图
        - 状态图
        - 活动图
        - 交互图
        - 顺序图
        - 通信图
      - 实现视图
        - 组件图
        - 部署图
      - 环境视图
  - 体系结构风格
    - 调用/返回
    - 数据流
    - 独立构件
    - 虚拟机
    - 仓库
    - MVC
    - CS和BS
  - 软件设计模式
    - 创建型
    - 结构型
    - 行为型
  - 面向对象架构
    - 基本概念
      - 封装
      - 继承
      - 多态
    - 设计原则
      - 组合原则
      - 接口原则
      - 开闭原则
      - 替换原则
    - 讲座
  - 面向服务架构
    - SOA
    - RESTful
    - Micro Service
    - 讲座
  - 面向资源架构
- 应用开发
  - 项目管理系统：码云
  - 版本控制工具：Git
  - 项目主页搭建
    - Hexo
    - Jekyll
    - Hugo
    - Pelican
  - Web应用开发：从入门到放弃
    - HTML/CSS/JavaScript
    - jQuery/GreaseMonkey
    - Vue
    - 微信小程序
  - 深度学习应用：Keras
  - 嵌入式应用开发：树莓派
  - 机器人应用开发：Temi
- 项目选题
  - Autopilot欺骗系统
  - 送给山区的小图书馆
  - 抗疫机器人
  - 不同类型的TEMI机器人
- 项目材料
  - 代码
    - GitHub/Gitee
    - Readme
  - 演示
    - PPT
    - Demo/Video
  - 文档
    - 需求规格说明（SRS）
    - 软件设计说明（SDD）
    - 产品规格说明（SPS）
    - 开发总结报告（DSR）
  - 团队分工